

スクロール駆動アニメーション

概要

CSS だけでスクロール量や画面内の要素の位置に連動したアニメーションを実装できる最新の Web 技術です。主に以下の 2 種類のアニメーションタイムラインが用意されています。

1. Scroll Progress Timeline (scroll())

ページのスクロール量（進捗度）にアニメーションを完全に連動させる手法です。ページの最上部から最下部までのスクロール進捗（0%～100%）に合わせて、プログレスバーなどを動かすのに適しています。

● scroll.css の解説

画面の右下に固定配置された「しずく型」の要素（.drop-shaped）の中に、グラデーションを使って水の表現を作っています。スクロール位置に応じて CSS カスタムプロパティ（--fill）の値を 0% から 100% へ変化させることで、リアルタイムに水面が上がっていくような挙動を生み出しています。

```
@property --fill {  
  
  syntax: "<percentage>";  
  
  inherits: false;  
  
  initial-value: 0%;  
  
}
```

通常の CSS 変数（--fill）は数値としてアニメーション補間されませんが、@property を使うことで「パーセンテージ型の値」として明示的に定義しています。0% から 100% へ滑らかに変化するアニメーションが可能になります。

```
border-radius: 0% 100% 50% 50% / 0% 50% 50% 100%;
```

```
transform: rotate(45deg) skew(10deg, 10deg);
```

border-radius: 各角の丸みを非対称に設定することで、非均等な曲線を作り出しています。

transform: 45 度回転させて少し歪ませる (skew) ことで、自然で滑らかな「しずく (水滴)」のフォルムに仕上がっています。

```
animation-name: fillWater;
```

```
animation-timeline: scroll(block nearest);
```

```
animation-timing-function: linear;
```

```
@keyframes fillWater {
```

```
    from { --fill: 0%; }
```

```
    to { --fill: 100%; }
```

```
}
```

animation-timeline: scroll(...): スクロール量をタイムラインとしてアニメーションを進行させます。スクロール最上部で --fill: 0% (空)、スクロール最下部で --fill: 100% (満タン) になります。

2. View Progress Timeline (view())

アニメーションさせたい要素が画面（ビューポート）に入ってきてから、完全に通り過ぎるまでの相対位置に連動させる手法です。

- view.css の解説

「画面をスクロールすると、要素（ペンギン画像）が表示されるタイミングに合わせて、中心から円形にマスクが広がっていくアニメーション」を実現しています。

```
.figure__image {  
    width: 100%;  
    height: 100%;  
    object-fit: cover;  
    display: block;  
  
    /* ① アニメーション名・動き方・開始/終了状態の保持を設定 */  
    animation: mask-transform linear both;  
  
    /* ② スクロール連動（View Timeline）の指定 */  
    animation-timeline: view();  
  
    /* ③ アニメーションが発動するスクロールの範囲を指定 */  
    animation-range: contain 0% cover 50%;  
}
```

animation-timeline: view();

要素が画面（ビューポート）に出入りする位置をアニメーションの進行度（タイムライン）にする設定です。

animation-range: contain 0% cover 50%;

アニメーションの「開始」と「終了」のタイミングを指定しています。

開始（contain 0%）: 画像全体が完全に画面内に入った瞬間（0%）。

終了（cover 50%）: 画像が画面の下から中央あたり（50%）までスクロールされた瞬間。

```
@keyframes mask-transform {  
  
    /* 開始：丸（半径 50%の角丸） */  
  
    0% {  
  
        clip-path: inset(0% round 50%);  
  
    }  
  
  
  
    /* 途中：少し角が丸い四角形 */  
  
    50% {  
  
        clip-path: inset(0% round 15%);  
  
    }  
  
  
  
    /* 終了：完全な正方形（角丸なし） */  
  
    100% {  
  
        clip-path: inset(0% round 0%);  
  
    }  
  
}
```

clip-path: inset(0% round X%);

画像を四角く切り抜きつつ、round で角丸を指定する記述です。

全体の動き：

スクロールして画像が画面内に入ると「まんまる（円）」の状態で現れ、スクロールを進めて画面中央に近づくにつれて「角丸四角形」 → 「正方形」へと滑らかに形が変わっていきます。